

6.1.

a) platí

$$f_A(\vec{x}) = \lambda \vec{x}$$

$$\parallel \parallel$$

$$A \vec{x}$$

$$f^2(\vec{x}) = A^2 \vec{x} = A \cdot A \vec{x} = A \lambda \vec{x} = \lambda A \vec{x} = \lambda^2 \vec{x}$$

$\neq$ předpokladu $A^2 = A$

$$\Leftrightarrow$$

$$A^2 \vec{x} = A \vec{x}$$

$$\lambda^2 \vec{x} = \lambda \vec{x}$$

$$\lambda^2 = \lambda$$

$$\Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

b) neplatí

proti příklad I_K .

$$I_K^2 = I_K, \text{ ale vl. číslo je } 1 \text{ alg. nás. } 2$$

c) platí
 $A^n = O_{k \times k}$

$\vec{x}$ je v.l.v.
 $\downarrow$

Z předpokladu víme že $\exists \lambda$ t.j. : $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

tedy $\forall n$ platí $A^n = \lambda^n \vec{x}$. Když $A^n = O_{k \times k}$

pak $O_{k \times k} = \lambda^n \vec{x}$, jelikož je $\vec{x}$ v.l.v.

pak $\neq 0$ tedy se musí $\lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$ $\square$

d) platí

$$A^n = O_{k \times k}$$

$$\det(A^n) = \det O_{k \times k}$$

$$\det(A^n) = 0 \quad \leftarrow \text{využívám součin det.}$$

$$\det(A)^n = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$$

$\Downarrow$
 A je singulární

$\Downarrow$
 A má v.l.č. 0 $\square$